

Data di preparazione 03-ago-2011

Data di revisione 11-ott-2023

Numero di revisione 4

**SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1. Identificatore del prodotto**

Descrizione del prodotto: **10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid**  
Cat No. : **MB123-1**

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Uso Raccomandato Sostanze chimiche di laboratorio.  
Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza****Società**

**Entità UE / ragione sociale**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Entità / nome commerciale del Regno Unito**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

**Distributore svizzero** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tel: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

**Indirizzo e-mail** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Per informazioni negli **USA** chiamare: 001-800-227-6701  
Per informazioni in **Europa**, chiamare: +32 14 57 52 11

Numero di emergenza in : +32 14 57 52 99  
Numero di emergenza negli : 201-796-7100

Numero di telefono in **Europa**: 703-527-3887  
Numero di telefono negli : 800-424-9300

**Per i clienti in Svizzera:**

Tox Info Suisse Numero di emergenza: **145 (24 ore)**  
Tox Info Suisse: +41-44 251 51 51 (Numero di emergenza dall'estero)  
Chemtrec (24h) Numero verde: 0800 564 402  
Chemtrec Locale: +41-43 508 20 11 (Zurigo)

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

## SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

##### Pericoli per la salute

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

##### Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

### 2.2. Elementi dell'etichetta

Nessuna richiesta.

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

### 2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2. Miscele

| Componente          | N. CAS    | Numero CE         | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008              |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Acqua               | 7732-18-5 | 231-791-2         | >99                 | -                                                                |
| Formiato di ammonio | 540-69-2  | EEC No. 208-753-9 | <0.1                | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)  |
| Acido formico       | 64-18-6   | 200-579-1         | <0.1                | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Componente    | Limiti di concentrazione specifici (SCL)                                                                          | Fattore M | Note sui componenti |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Acido formico | Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 10%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 :: 2%<=C<10%<br>Skin Irrit. 2 :: 2%<=C<10% | -         | -                   |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                              |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contatto con gli occhi</b>                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.     |
| <b>Contatto con la pelle</b>                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Consultare subito un medico se si verificano i sintomi. |
| <b>Ingestione</b>                            | Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua. Consultare un medico se si verificano i sintomi.                  |
| <b>Inalazione</b>                            | Rimuovere all'aria fresca. Consultare subito un medico se si verificano i sintomi.                                  |
| <b>Autoprotezione del primo soccorritore</b> | Non sono richieste particolari precauzioni.                                                                         |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuno ragionevolmente prevedibile.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Note per i Medici** Trattare sintomaticamente.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### **Mezzi di Estinzione Idonei**

Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol.

#### **Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza**

Nessuna informazione disponibile.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuno ragionevolmente prevedibile.

#### **Prodotti di combustione pericolosi**

Nessuno in condizioni di utilizzo normale.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

## 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche.

## 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Spazzare e spalare in contenitori idonei allo smaltimento.

## 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Evitare l'ingestione e l'inalazione.

#### Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto.

Svizzera - Stoccaggio di sostanze pericolose

Classe di archiviazione - SC 10/12  
<https://www.kvu.ch/it/temi/sostanze-e-prodotti>

### 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione

Lista fonte EU - Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione  
IT PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ITALIA MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). Allegato XXXVIII e Allegato XLIII Valori Limite di Esposizione Professionale Articolo 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 30 aprile 2008 Ultimo emendamento: Febbraio 2019  
CH - Il governo della Svizzera ha stabilito una direttiva sui valori limite per i materiali di lavoro che si basa sul regolamento federale svizzero "Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali". Questa direttiva è amministrata, rivista periodicamente e applicata dalla SUVA (Fondo nazionale di assicurazione contro gli infortuni).

| Componente    | Unione Europea                                     | Il Regno Unito                                             | Francia                                                                            | Belgio                                                                    | Spagna                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 28.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 9 mg/m <sup>3</sup> (8 | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 9 mg/m <sup>3</sup> |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

|  |  |                                                    |                           |                                                     |           |
|--|--|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|  |  | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | heures). indicative limit | minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | (8 horas) |
|--|--|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|

| Componente    | Italia                                                                                                 | Germania                                                                                                                                                                                                                                                                   | Portogallo                                                                           | i Paesi Bassi                           | Finlandia                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 19 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Componente    | Austria                                                                                                                                                                                                    | Danimarca                                                                                                                          | Svizzera                                                                                                                                  | Polonia                                                                              | Norvegia                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | MAK-KZGW: 5 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 9 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 19 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Componente    | Bulgaria                                 | Croazia                                                                  | Irlanda                                                                                                        | Cipro                                  | Repubblica Ceca                                                          |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente    | Estonia                                                           | Gibraltar                                        | Grecia                                 | Ungheria                                 | Islanda                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 18 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente    | Lettonia                               | Lituania                                         | Lussemburgo                                                   | Malta                                  | Romania                                            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Acido formico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente          | Russia                                    | Repubblica Slovacca                      | Slovenia                                                                                                                       | Svezia                                                                                                                                                                 | Turchia                                              |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formiato di ammonio | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                 |                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                                      |
| Acido formico       | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 9.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 5 ppm<br>15 minuter<br>Indicative STEL: 9<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 9 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

## Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) / Livello di effetto minimo derivato (DMEL)

Vedere la tabella per i valori

| Component                       | Effetto acuto locale<br>(Inalazione) | Effetto acuto<br>sistemica (Inalazione) | Effetti cronici locale<br>(Inalazione) | Effetti cronici<br>sistemica (Inalazione) |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Acido formico<br>64-18-6 (<0.1) |                                      |                                         | DNEL = 9.5mg/m <sup>3</sup>            |                                           |

## Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Vedi valori al di sotto.

| Component                       | Acqua dolce  | Acqua dolce<br>sedimenti        | Acqua<br>intermittente | Microrganismi nel<br>trattamento dei<br>liquami | Del suolo<br>(agricoltura) |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Acido formico<br>64-18-6 (<0.1) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L           | PNEC = 7.2mg/L                                  | PNEC = 1.5mg/kg<br>soil dw |

| Component                       | Acqua marina   | Acqua sedimenti<br>marini       | Acqua marina<br>intermittente | Catena alimentare | Aria |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|
| Acido formico<br>64-18-6 (<0.1) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 1.34mg/kg<br>sediment dw |                               |                   |      |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Nessuno in condizioni di utilizzo normale.

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezione degli occhi** Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni) (Norma UE - EN 166)

**Protezione delle mani** Guanti di protezione

| Materiale dei guanti                                 | Tempo di<br>penetrazione                       | Spessore dei<br>guanti | Norma UE | Guanto commenti    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------|
| Gomma naturale<br>Gomma nitrilica<br>Neoprene<br>PVC | Vedere le<br>raccomandazioni dei<br>produttori | -                      | EN 374   | (requisito minimo) |

**Protezione pelle e corpo** Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati per evitare l'esposizione della pelle.

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

**Protezione respiratoria** Nessun dispositivo di protezione è necessaria nelle normali condizioni d'uso.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larga scala / Uso di emergenza</b>        | Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi<br><b>Tipo di Filtro raccomandato:</b> Particolato filtro |
| <b>Piccola scala / Uso di laboratorio</b>    | Mantenere una ventilazione adeguata                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Controlli dell'esposizione ambientale</b> | Nessuna informazione disponibile.                                                                                                                                                                                                         |

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stato Fisico</b>                                     | Liquido                          |                                                  |
| <b>Aspetto</b>                                          | Trasparente                      |                                                  |
| <b>Odore</b>                                            | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Soglia dell'Odore</b>                                | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>                      | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di smorzamento</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di ebollizione/intervallo</b>                  | 100 °C / 212 °F                  |                                                  |
| <b>Infiammabilità (liquido)</b>                         | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                     | Non applicabile                  | Liquido                                          |
| <b>Limiti di esplosione</b>                             | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Punto di Infiammabilità</b>                          | Non applicabile                  | <b>Metodo -</b> Nessuna informazione disponibile |
| <b>Temperatura di Autoaccensione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                    | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>pH</b>                                               | 3.5 @ 25°C                       |                                                  |
| <b>Viscosità</b>                                        | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Idrosolubilità</b>                                   | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>                     | Nessuna informazione disponibile |                                                  |
| <b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                                       | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Acido formico                                           | -1.9                             |                                                  |
| <b>Pressione di vapore</b>                              | Nessun informazioni disponibili  |                                                  |
| <b>Densità / Peso specifico</b>                         | 1.0                              |                                                  |
| <b>Peso specifico apparente</b>                         | Non applicabile                  | Liquido                                          |
| <b>Densità del Vapore</b>                               | Nessun informazioni disponibili  | (Aria = 1.0)                                     |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                 | Non applicabile (liquido)        |                                                  |

### 9.2. Altre informazioni

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

**Polimerizzazione pericolosa** Non si presenta una polimerizzazione pericolosa.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

**Reazioni pericolose** Nessuno durante la normale trasformazione.

## **10.4. Condizioni da evitare**

Prodotti incompatibili. Calore in eccesso.

## **10.5. Materiali incompatibili**

Agenti ossidanti forti.

## **10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessuno in condizioni di utilizzo normale.

## **SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

### **11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

#### **Informazioni sul prodotto**

##### **a) tossicità acuta;**

**Via orale**

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

**Dermico**

Nessun informazioni disponibili

**Inalazione**

Nessun informazioni disponibili

#### **Dati tossicologici per i componenti**

| Componente    | LD50 Orale                | LD50 Dermico | Inalazione di LC50           |
|---------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| Acqua         | -                         | -            | -                            |
| Acido formico | LD50 = 1100 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 = 7.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) corrosione/irritazione cutanea;** Nessun informazioni disponibili

**c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;** Nessun informazioni disponibili

##### **d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;**

**Respiratorio**

Nessun informazioni disponibili

**Cute**

Nessun informazioni disponibili

**e) mutagenicità delle cellule germinali;** Nessun informazioni disponibili

**f) cancerogenicità;** Nessun informazioni disponibili

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche cancerogene note

**g) tossicità per la riproduzione;** Nessun informazioni disponibili

**h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;** Nessun informazioni disponibili

**i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione** Nessun informazioni disponibili



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

ripetuta;

**Organi bersaglio:** Nessuna informazione disponibile.

**j) pericolo in caso di aspirazione;** Nessun informazioni disponibili

**Altri effetti avversi** Le proprietà tossicologiche non sono state completamente studiate.

**Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati** Nessuna informazione disponibile.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

**Effetti di ecotossicità** Non gettare i residui nelle fognature.

| Componente    | Pesce d'acqua dolce                    | pulce d'acqua      | Alghe d'acqua dolce |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Acido formico | Leuciscus idus: LC50 = 46-100 mg/L/96h | EC50 = 34 mg/L/48h | EC50 = 25 mg/L/96h  |

| Componente    | Microtox             | Fattore M |
|---------------|----------------------|-----------|
| Acido formico | EC50 = 46.7 mg/L/17h |           |

**12.2. Persistenza e degradabilità** Nessuna informazione disponibile

**12.3. Potenziale di bioaccumulo** Nessuna informazione disponibile

| Componente    | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|---------------|---------|------------------------------------|
| Acido formico | -1.9    | 0.22 dimensionless                 |

### 12.4. Mobilità nel suolo

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non ci sono dati disponibili per la valutazione.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

**Informazioni sulla Sostanza** Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o  
**Perturbatrice del Sistema Endocrino** presunta

### 12.7. Altri effetti avversi

**Inquinanti organici persistenti** Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette  
**Potenziale depauperamento dell'ozono** Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

## 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati</b> | I generatori di rifiuti chimici devono determinare se un composto chimico di scarto è classificato come rifiuto pericoloso. Consultare le normative locali, regionali e nazionali sui rifiuti pericolosi per garantire una classificazione completa e accurata.                                                                    |
| <b>Imballaggio contaminato</b>                            | Svuotare i contenuti residui. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. Non riutilizzare contenitori vuoti.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)</b>                 | Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Altre informazioni</b>                                 | I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ordinanza svizzera sui rifiuti</b>                     | Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it</a> |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

**IMDG/IMO** Non regolamentato

### 14.1. Numero ONU

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

### 14.4. Gruppo di imballaggio

**ADR** Non regolamentato

### 14.1. Numero ONU

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

### 14.4. Gruppo di imballaggio

**IATA** Non regolamentato

### 14.1. Numero ONU

### 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

### 14.4. Gruppo di imballaggio

**14.5. Pericoli per l'ambiente** Non ci sono pericoli identificati

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non sono richieste particolari precauzioni.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** Non applicabile, merci imballate

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

## 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

### Inventari Internazionali

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Cina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente          | N. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Industrial<br>Safety and<br>Health<br>Law) |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|-----------------------------------------------------|
| Acqua               | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                   |
| Formiato di ammonio | 540-69-2  | 208-753-9 | -      | -   | X     | X    | KE-17235 | X    | X                                                   |
| Acido formico       | 64-18-6   | 200-579-1 | -      | -   | X     | X    | KE-17233 | X    | X                                                   |

| Componente          | N. CAS    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acqua               | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Formiato di ammonio | 540-69-2  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Acido formico       | 64-18-6   | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - In elenco '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizzazione/Restrizioni secondo EU REACH

| Componente          | N. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XIV - sostanze<br>soggette ad<br>autorizzazione | REACH (1907/2006) -<br>Allegato XVII -<br>Restrizioni in<br>determinate sostanze<br>pericolose | Regolamento REACH<br>(CE 1907/2006) articolo<br>59 - Candidate List of<br>Substances of Very High<br>Concern (SVHC) |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua               | 7732-18-5 | -                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                                                   |
| Formiato di ammonio | 540-69-2  | -                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                                                   |
| Acido formico       | 64-18-6   | -                                                                               | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                       | -                                                                                                                   |

### Collegamenti REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente          | N. CAS    | Direttiva Seveso III (2012/18/EU) -<br>quantità limite per la notificazione di<br>Incidente Rilevante | Direttiva Seveso III (2012/18/CE) -<br>quantità limite per i requisiti di sicurezza<br>di report |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua               | 7732-18-5 | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |
| Formiato di ammonio | 540-69-2  | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |
| Acido formico       | 64-18-6   | Non applicabile                                                                                       | Non applicabile                                                                                  |

### Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

### Contiene uno o più componenti che soddisfano una "definizione" di sostanza per e polifluoroalchilica (PFAS)?

Non applicabile

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

Prendere nota della Direttiva 2000/39/CE che stabilisce un primo elenco indicativo dei valori limite dell'esposizione professionale

## Disposizioni Nazionali

### Classificazione WGK

Classe di potenziale inquinamento dell'acqua = non pericoloso per le acque (autoclassificazione)

| Componente          | Germania Water Classificazione (AwSV) | Germania - TA-Luft Classe                            |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Formiato di ammonio | WGK1                                  |                                                      |
| Acido formico       | WGK1                                  | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

### Regolamenti svizzeri

Articolo 4 par. 4 dell'ordinanza sulla protezione dei giovani sul lavoro (RS 822.115) e dell'articolo 1 lett.f del regolamento DEFR sui lavori pericolosi e dei giovani (RS 822.115.2).

Prendere nota dell'articolo 13 dell'Ordinanza sulla maternità (RS 822.111.52) per quanto riguarda le gestanti e le donne che allattano.

| Component                       | Svizzera - Ordinanza sulla riduzione dei rischi derivanti dalla manipolazione di preparati di sostanze pericolose (RS 814.81) | Svizzeri - Ordinanza sulla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (VOCV) | Svizzera - Ordinanza della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acido formico<br>64-18-6 (<0.1) | Sostanze vietate e limitate                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                 |

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica / Report (CSA / CSR) non sono richiesti per le miscele

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H226 - Liquido e vapori infiammabili  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H315 - Provoca irritazione cutanea  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
H319 - Provoca grave irritazione oculare  
H335 - Può irritare le vie respiratorie

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

10mM Ammonium Formate in Water + 0.05% Formic Acid

Data di revisione 11-ott-2023

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadvisor - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

**VOC** - (composto organico volatile)

**Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele**

**Pericoli fisici**

Sulla base di dati di prova

**Pericoli per la salute**

Metodo di calcolo

**Pericoli per l'ambiente**

Metodo di calcolo

**Indicazioni sull'Addestramento**

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

**Data di preparazione**

03-ago-2011

**Data di revisione**

11-ott-2023

**Riepilogo delle revisioni**

Non applicabile.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006. REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 .**

**Per la Svizzera - Redatto secondo le disposizioni tecniche di cui all'allegato 2, numero 3 OPChim (RS 813.11 - Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi).**

**Dichiarazione di non responsabilità**

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**